

Se x e y são irracionais e $x^2 - y^2$ um racional não nulo, então $x + y$ e $x - y$ são irracionais.

Observemos inicialmente que $x - y \neq 0$.

Vamos supor que $x + y$ seja racional ou que $x - y$ seja racional.

$$x^2 - y^2 = (x + y)(x - y)$$

Se $x - y$ é racional, sendo $x^2 - y^2$ racional não nulo, $x + y$ é racional. Semelhante raciocínio para concluir que $x - y$ é racional.

Como a soma de dois racionais é racional, concluímos que x e y são racionais, o que contradiz a hipótese de que ambos são irracionais, logo $x + y$ e $x - y$ são irracionais.

Documento compilado em Thursday 29th May, 2025, 14:44, tempo no servidor.

Sugestões, comunicar erros: "a.vandre.g@gmail.com".

Licença de uso:  Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual (CC BY-NC-SA).